

倪海厦中医 Agent Skill 小白指南

当 2452 页中医讲义变成一个 132KB 的 SKILL.md —— 拆解"人格蒸馏型"开源智能体技能包

项目：jangviktor-web/nihaixia · v2.3.1 · MulanPSL-2.0 · 学习实验日期 2026-10-02

⚠️ **边界声明：**本项目是"中医知识 + AI 工程"的开源结合物。本指南与全部实验只做技术层面验证（skill 结构、装载机制、检索功能），不做任何医疗效果评价。项目 README 原文："仅供中医学习与研究，不替代专业医疗诊断。所有诊疗请务必咨询执业医师。"

○ · 项目档案卡

条目	内容
它是什么	把台湾经方中医师 倪海厦 (1954-2012) 的教学体系（人纪、医案、讲义）整理成可被 Claude Code 等 AI Agent 加载的 Agent Skill 技能包
数据规模（README 宣称）	伤寒论 129 条 · 金匱 23 篇 · 黄帝内经 72 篇 · 神农本草经 374 种 · 结构化医案 1257 例 + 叙事医案 243 例 · 讲义 2452 页
仓库实测（本机克隆）	44 个 Markdown 文件共 6.1MB / 约 230 万字 ；入口 SKILL.md 132KB；modules/ 14 个知识模块 43161 行
来源与协议	基于 huoyalong/nihaisha-skill 二次开发，MulanPSL-2.0 协议，GitHub 约 3.4k stars，最新版 v2.3.1（2026-08-19）
技术看点	不训练模型、不做向量库，纯靠"提示词人格 + 分层文件 + 关键词检索" 把 230 万字知识塞进有限上下文

一 · 疑问清单（13 问，即目录）

1

这是什么？一句话说清

它是一个“压缩包”，里面装的不是代码，而是一位中医师的思维方式和 230 万字讲义，按 Agent Skill 标准格式打包。安装后，你对着 Claude Code 说“倪海厦会怎么看××症状”，AI 就会切换到这套知识体系里检索、按预定的表达风格回答。

关键认知：知识库里的内容是中医领域知识（本指南不评价），但**包装方式是纯 AI 工程问题**——这和知识库里的 **[[AgentSkills技能包]]** 完全同构：SKILL.md + 参考资料 + frontmatter 声明。



2

AI 怎么"变成"倪海厦？不是微调吗？

零训练、零微调。所谓"人格"完全是提示词工程：SKILL.md 里写死几十条表达规则。打开 SKILL.md 第一屏就是"倪师表达速查卡"：

①开场必须口语（"我跟你说"，禁止"一、二、三"学术腔）②语气三件套：口头禅≥2处 + 上课式追问≥1处 + 断言式收束 ③辩证结论必须用固定模板行：****辨证：{证型}（{病机}·{方名}证）**** ④提到任何方剂必须附"经方条文卡片".....

对比知识库里的 **[[角色提示]]**（crewAI 的 role/goal/backstory 三件套）：那是给"员工"发岗位说明书，这里是给 AI 写一份**几万字的"演员剧本"**——连"哪个词不许说、句式怎么排"都规定了，还带"输出前八查"自检清单。这就是大号版角色提示。

3

230 万字塞不进上下文窗口，怎么办？

核心设计：分层按需加载（progressive disclosure）。只有 2.71% 的内容常驻上下文，其余躺在磁盘上按需取用。我们实测算了这笔账：

入口层 SKILL.md 62,481 字符 ≈ 3.8万~6.2万 token ← 常驻（触发时整体载入）
 全库 44 个 md 文件 2,303,298 字符 ≈ 138万~230万 token ← 磁盘待命
 入口层占全库比例：**2.71%** → 不分层根本装不下



这就像图书馆：**入口层是"馆内地图+常备手册"**（永远在手边），速查层是"工具书架"（常见问题直接翻），底层是"密集书库"（要查某个条文才去调卷）。类比知识库的 **[[三层记忆]]**：也是逐层压缩、按需展开。

4

AI 怎么"发现"这个 skill? 激活词是怎么回事?

Claude Code 启动时扫描 `~/claude/skills/` 下每个目录的 SKILL.md, 只读 **frontmatter** 的 **name + description** (不读正文!) 来判断"用户这句话跟哪个技能相关"。所以 description 就是这个技能的"广告位":

```
---
name: nihaixia
description: 倪海厦（1954-2012）台湾中医师，经方派代表人物.....触发词：倪海厦、海厦视角、中医倪海厦、经方思维、倪海厦会怎么看、倪师。知识库覆盖：伤寒论129条全+金匱23篇+黄帝内经72篇+.....---
```

触发词直接写进 **description**, 340 字符里塞满了"何时用我"的线索——这就是 skill 的检索键。实验一验证了这一点（见实验部分）。

用户说"倪师怎么看"

匹配各 skill 的
frontmatter description
(正文此时还没读!)

命中 nihaixia
载入 SKILL.md 全文

5

知识库内部怎么组织?

三层结构, 各司其职:

层	内容 (实测)	作用
SKILL.md (入口)	表达规则 + 蒸馏速查块 (开阖枢总图、补虚方铁律、十二经原穴表、诊断公式)	人格 + 高频知识常驻
modules/ 14 个文件 43161 行	伤寒论太阳篇逐条解读、金匱 23 篇、内经 72 篇、针灸本草、扶阳论坛.....	系统性原始知识, 深查才加载
cases/ 7 个文件	1257 例结构化医案总表 + 按癌/心血管/代谢/自免/神经分类	医案检索
references/	distilled 8 个速查 (诊断公式/剂量表)、audit 2 个审计清单、research 10 个研究档案	速答层 + 质量审计

注意 **references/audit**: 方剂 112 条、针灸 164 条的审计清单——作者给自己的知识库做了"对账表", 这是数据质量的工程化自查, 很多 RAG 项目都没做到。

6

"蒸馏速查层"是什么？为什么要把答案提前搬进入口？

SKILL.md 正文里直接嵌了"蒸馏精华速查"：六经开阖枢图、两大补虚方铁律、脉舌速查、8 个诊断公式..... **本质是把预测到的高频问题，把答案提前从 230 万字里捞出来放在手边，省一次"加载模块文件"的往返。**

类比：**CPU 缓存**（知识库的"locality 原理"）——全库是内存，SKILL.md 是 L1 cache，distilled/ 是 L2 cache。热点数据离计算越近越快。做任何大知识库 Agent 都值得抄这一手：统计高频问题 → 前置到入口层。

7

怎么防止 AI 瞎编条文？溯源机制是什么？

两个机制：①SKILL.md 明文禁止"输出 modules/XX 路径行号"给用户看，但**内部回答要求可回溯到模块**；②知识库本身就是纯文本 Markdown，**随时可以 grep 对账**——我们在实验三实测：查"小柴胡汤"命中 12 个文件、86 次出现在伤寒论太阳篇模块，随便抽一行都能看到原文上下文。

再加 audit 清单（112 方剂 + 164 穴位逐条对账）和 CHANGELOG 里"3 独立评审盲测"的记录，**这套"可 grep、可对账、可盲测"的三件套，就是纯文本知识库相对黑盒向量库的隐藏优势。**

8

输出格式为什么写了 130 条规则？连"表格每行"都管？

看 CHANGELOG 很有意思：v2.1.0 强制表格化 → 用户反馈"像学术清单没温度" → 改成全口语 → 又反馈"重点难找" → v2.3.1 定稿"折中版"：**口语正文是主体 + 每答必达 1 个表格或加粗要点，两头违规都判"重写"**。还有"表格行全铁律"：症状必须一行一个、禁止挤行合并；"八查"自检清单；输出前对账不过即重写。

工程视角：**这是把"输出验收标准"写成可机器核对的规则集**，和知识库里的 **[[质检Gate与自我纠错循环]]** 是同一个思想——把主观的"写得好不好"翻译成客观的检查站清单。写自己 skill 时直接抄这个套路。

9

它和 RAG / 向量检索是一回事吗？

本项目（分层文本 skill）		经典 RAG（见 [[RAG检索增强生成]]）
检索方式	frontmatter 匹配 + 关键词 grep + 人工蒸馏	Embedding 向量 + 相似度搜索（Qdrant 等）
基础设施	零：纯 Markdown 文件	需向量库、Embedding 模型
可解释性	强：命中行直接可读可对账	弱：向量命中需人工看
适合规模	百万字级 + 领域结构清晰	千万字级 + 语义模糊查询
维护成本	改文件即生效，git 可版本化	改数据要重建索引

230 万字以内的专家知识库，“分层纯文本”是更轻、更可审计的方案；两者不冲突，大规模时向量检索做第一跳、文本层做对账。

10

怎么安装？怎么激活？

```
# Claude Code 手动安装（README 原方案）
git clone https://github.com/jangviktor-web/nihaixia.git
cp -r nihaixia/ ~/.claude/skills/nihaixia/
# 之后新开会话，说激活词即触发：
"倪海厦会怎么看....." / "用海厦视角....." / "经方思维分析....."
```

另有 ClawHub / 腾讯 SkillHub / 腾讯 IMA 手机端等分发渠道。安装本质 = **把目录放进约定的 skills 文件夹**，没有任何编译或注册步骤——skill 的“安装”就是这么朴素。

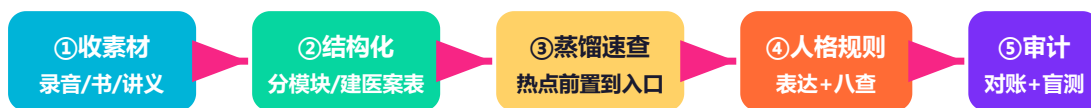
11

安全边界怎么设计？（技术视角）

README 与 SKILL.md 双层免责声明：“仅供中医学习与研究，不替代专业医疗诊断”；SKILL.md 还规定安全话术只出现在文末固定免责框、不得混入口语正文。**从工程看这是“约束注入”：把安全要求写成角色规则的一部分**，而不是指望模型自觉。同款问题在知识库 **[[提示注入]]** 里讨论过——技能包内容本身也是“进入上下文的指令”，装第三方 skill 前应像本实验一样先通读审查。

12 这个项目教给我们的通用模式是什么？

"领域专家 → Agent Skill"的五步流水线，可复制到任何领域：



对照我们自己的 `/learn-project` skill：同样是 SKILL.md + 参考资料 + 流程规则。这个项目证明了同一个格式既能装"学习方法"，也能装"一个学科思维方式"。

13 我能拿它干什么？（能力清单）

- 当 **skill 工程范本抄**：分层加载、frontmatter 触发词、速查缓存、八查 Gate、审计清单——五个部件全部可迁移到你自己的知识库 skill；
- 当"大规模纯文本知识库"参考架构：想给任何领域（法律条文、产品手册、游戏 wiki）做 AI 知识包，照这个目录骨架起项目；
- 当 **CHANGELOG 教材**：它完整记录了"用户反馈 → 格式规则迭代"五轮，是活的提示词工程演化史；
- 当**二次开发底座**：MulanPSL-2.0 允许改造，例如换一个领域专家的素材集，复用整套装载机制；
- 当**中医知识结构地图用（仅学习目的）**：modules 的分篇结构本身就是一张"中医典籍目录"，想了解这个知识体系长什么样可以浏览其组织方式（内容正确性需专业人士判断，本指南不评价）。

二·动手实验：给 Skill 做一次"工程体检"（真实运行）

实验目标：把 skill 当纯工程对象，验证 **frontmatter 合规** → **结构盘点** → **引用完整性** → **检索功能** → **token 账本** 五件事。自建脚本：`exercise\skill_checkup.py`（零依赖，仅标准库）。运行：`python skill_checkup.py <repo路径>`

步骤 1 • 克隆仓库 + 写体检脚本

操作: `git clone --depth 1 https://github.com/jangviktor-web/nihaixia.git repo`, 然后把上面的检查逻辑写进 `skill_checkup.py` (`frontmatter` 解析 / `glob` 盘点 / 路径核对 / 关键词计数 / 字符统计)。目的: 拿到可重复运行的体检工具。结果: 脚本就绪, 仓库 HEAD= `68ce4bf` (2026-08-19)。

✅ 预期: 脚本可执行, 无第三方依赖即可跑通

步骤 2 • frontmatter 合规性 (模拟 Claude Code 加载器)

操作: 正则解析 SKILL.md 头部 YAML, 校验 name 格式与 description。真实输出:

```
name           = nihaixia           PASS(小写连字符)
description 长度 = 340 字符          PASS
触发词在 description 中: ['倪海厦','海厦视角','倪师','经方思维'] PASS
```

✅ 预期结果: name/description/触发词三项全过 —— skill 能被加载器正确"发现"

步骤 3 • 结构盘点 (README 宣称 vs 磁盘实际)

```
modules/ 知识模块 14 个: PASS      cases/ 7 个: PASS
references/distilled/ 8 个: PASS
全仓 .md = 44 个文件, 6.1 MB
SKILL.md 内出现 '小柴胡汤':15次 '真寒假热':13次 '开阖枢':3次 ...全 PASS
```

✅ 预期结果: README 的目录承诺与实际文件一一对应, 宣传规模没有虚报目录

步骤 4 • 引用路径完整性 (分层加载会不会踩空)

原理: SKILL.md 里的 `modules/...` `cases/...` `references/...` 路径就是"第二跳地图", 缺一个文件 AI 就会拿着死链干瞪眼。真实输出:

```
SKILL.md 引用文件路径 29 个, 存在 29, 缺失 0 → PASS
```

✅ 预期结果: 29/29 全存在 —— 分层加载链路完整, 这是 skill 可靠性的硬指标

步骤 5 · 检索功能测试 + token 账本

查询 '小柴胡汤' 命中 12 个文件, Top3:

modules\01_shanghan_sun.md: 86 次 ← 一跳定位到伤寒论太阳篇

modules\04_jingui.md: 79 次

modules\13_shanghan_quebing.md: 56 次

查询 '真寒假热' → SKILL.md 13 次 (入口速查层直接命中)

SKILL.md 62,481 字符 ≈ 3.8万~6.2万 token (入口层)

全库 2,303,298 字符 ≈ 138万~230万 token

入口层占全库 **2.71%** → 分层按需加载是唯一可行解

✅ 预期结果: 关键词检索可溯源到具体文件具体行; token 账本证明"2.71% 常驻 + 97% 待命"的架构必要性。实验到此, 五个体检项全绿。

实验结论: 该 skill 在工程层面结构完整、引用零死链、检索可用、体量账目清晰; 作为"领域知识 → Agent Skill"的参考实现是合格的。医疗内容的有效性与正确性不在本次验证范围内。

三 · 坑与备忘

- **x.com 推文抓不到正文** (402 需登录) ——按流水线规程用"站点摘要 + 搜索推文中的项目名"补齐背景;
- **同类仓库一堆, 别认错正主**: nihaixia / nihaisha-nishi-tcm / Nihx_TCM / nihaixia-unified 都在做类似事, 本推文指向 jangviktor-web/nihaixia (数字口径 129/23/72/374 与其 README 一致);
- **README 字数口径与实测有出入**: 宣称讲义 3.5M 字精萃, 实测全库 2.3M 字符——读开源项目宣传数字要自己跑一遍 wc;
- **中文 Windows 跑 Python 统计脚本先 PYTHONUTF8=1**, 否则输出中文乱码 (本实验已带)。